

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Algoritmi

Esercizi 3 — Notazione e crescita asintotica

Esercizi svolti sui capitoli 9–10: notazioni asintotiche Theta, O grande, Omega, o piccolo e omega, e confronto degli ordini di crescita. Ogni esercizio ha la soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/algoritmi/
github.com/fabiofurini/algoritmi

Anno accademico 2026–2027

Indice

9 Notazione asintotica **2**

10 Crescita asintotica **31**

Capitolo 9

Notazione asintotica

Negli esercizi di questo capitolo le notazioni asintotiche si usano con le definizioni e i criteri del limite del capitolo «Notazione asintotica», riassunti qui sotto. I limiti di funzioni di variabile naturale (successioni) si calcolano con i risultati del corso di *Analisi Matematica 1* (https://fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/).

Date due funzioni f e g di variabile naturale,

- scriviamo $f(n) = o\big(g(n)\big)$ se per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che
$$0 \leq f(n) < c\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1;$$
- scriviamo $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ se esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq f(n) \leq c\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1;$$
- scriviamo $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ se esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1;$$
- scriviamo $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ se esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq c\, g(n) \leq f(n), \qquad \forall n \geq n_1;$$
- scriviamo $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ se per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che
$$0 \leq c\, g(n) < f(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Criterio del limite: date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente positive tali che il limite di $\frac{f(n)}{g(n)}$ esista, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0^+ \iff f(n) = o\big(g(n)\big),$$
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \text{ oppure } 0^+ \iff f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big),$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \iff f(n) = \Theta\big(g(n)\big),$$
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \text{ oppure } +\infty \iff f(n) = \Omega\big(g(n)\big),$$
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty \iff f(n) = \omega\big(g(n)\big).$$

Quando il rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$ non ha limite (per esempio quando contiene $\sin n$ o $\cos n$), questi criteri non si possono applicare e si usano le definizioni.

Esercizio 9.1 — Notazione asintotica ($E1$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto 5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 = \mathcal{O}(n^4)$;
   (b) $5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 = \mathcal{O}(n^6)$;
   (c) $5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 = \Theta(n^4)$;
   (d) $5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 \neq \Theta(n^6)$.

Soluzione

1. (a) Per dimostrare che
$$5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 = \mathcal{O}(n^4)$$
determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq 5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 \leq c\,n^4, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Per prima cosa osserviamo che
$$5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 = n^2\,(5n^2 - 19n + 12) = n^2\,(5n - 4)\,(n - 3),$$
quindi
$$0 \leq 5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2, \qquad \forall n \geq 3$$
(per $n = 2$ il valore è $f(2) = -24 < 0$). Con $n \geq 1$, dividendo per n^4, la disuguaglianza $f(n) \leq c\,n^4$ è equivalente a
$$5 - \frac{19}{n} + \frac{12}{n^2} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Poiché
$$-\frac{19}{n} + \frac{12}{n^2} = \frac{12 - 19n}{n^2} \leq 0, \qquad \forall n \geq 1,$$

si ha

$$5 - \frac{19}{n} + \frac{12}{n^2} \leq 5, \qquad \forall n \geq 1.$$

Scegliendo per esempio $c = 5$ e $n_1 = 3$, si ha

$$0 \leq 5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq 5\, n^4, \qquad \forall n \geq 3.$$

Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2}{n^4} = \lim_{n \to +\infty} \left(5 - \frac{19}{n} + \frac{12}{n^2}\right) = 5 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

(b) Per dimostrare che

$$5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 = \mathcal{O}(n^6)$$

determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq 5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq c\, n^6, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Dalla parte (a), $0 \leq 5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq 5\, n^4$ per ogni $n \geq 3$. Poiché $n^4 \leq n^6$ per $n \geq 1$, si ha anche $5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq 5\, n^6$. Scegliendo per esempio $c = 5$ e $n_1 = 3$, si ha

$$0 \leq 5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq 5\, n^6, \qquad \forall n \geq 3.$$

Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2}{n^6} = \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{5}{n^2} - \frac{19}{n^3} + \frac{12}{n^4}\right) = 0^+.$$

(c) Per dimostrare che

$$5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 = \Theta(n^4)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^4 \leq 5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq c_2\, n^4, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per la limitazione superiore, per la parte (a), $5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq 5\, n^4$ per ogni $n \geq 1$. Per la limitazione inferiore osserviamo che

$$5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 - n^4 = 4\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 = n^2\, (4n - 3)\, (n - 4),$$

che è non negativa per $n \geq 4$ (per $n = 3$ è uguale a $-81 < 0$). Quindi $n^4 \leq 5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2$ per ogni $n \geq 4$. Scegliendo per esempio $c_1 = 1$, $c_2 = 5$ e $n_1 = 4$, si ha

$$0 \leq n^4 \leq 5\, n^4 - 19\, n^3 + 12\, n^2 \leq 5\, n^4, \qquad \forall n \geq 4.$$

Il limite calcolato nella parte (a) dà lo stesso risultato: è uguale a $5 \in \mathbb{R}_{>0}$.

(d) Per dimostrare che

$$5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 \neq \Theta(n^6)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^6 \leq 5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^6 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{5}{n^2} - \frac{19}{n^3} + \frac{12}{n^4}, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, otteniamo $0 < c_1 \leq 0$, il che è impossibile. Quindi

$$5\,n^4 - 19\,n^3 + 12\,n^2 \neq \Theta(n^6).$$

In alternativa, il limite calcolato nella parte (b) è uguale a 0^+, quindi $f(n) = o(n^6)$ per il criterio del limite. Allora, con la costante $c = c_1$ nella definizione di o, avremmo $f(n) < c_1\,n^6$ per ogni n sufficientemente grande, contro la limitazione inferiore $c_1\,n^6 \leq f(n)$.

Esercizio 9.2 — Notazione asintotica (*E2*)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto 3\,n^2 + n^3\,(2 - \sin n)$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $3\,n^2 + n^3\,(2 - \sin n) = \Theta(n^3)$;
   (b) $3\,n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \neq o(n^3)$;
   (c) $3\,n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \neq \omega(n^3)$.

Soluzione

Il rapporto

$$\frac{3\,n^2 + n^3\,(2 - \sin n)}{n^3} = \frac{3}{n} + 2 - \sin n, \qquad n \geq 1,$$

non ha limite per $n \to +\infty$, poiché oscilla. Quindi i criteri del limite non si possono applicare, e usiamo le definizioni. Poiché $-1 \leq \sin n \leq 1$, si ha $1 \leq 2 - \sin n \leq 3$, e quindi $1 + \frac{3}{n} \leq \frac{3}{n} + 2 - \sin n \leq 3 + \frac{3}{n}$. Poiché $0 < \frac{3}{n} \leq 3$ per $n \geq 1$, otteniamo

$$1 \leq \frac{3}{n} + 2 - \sin n \leq 6, \qquad \forall n \geq 1.$$

1. (a) Per dimostrare che

$$3\,n^2 + n^3\,(2 - \sin n) = \Theta(n^3)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^3 \leq 3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \leq c_2\, n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^3 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{3}{n} + 2 - \sin n \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per le limitazioni precedenti, scegliendo per esempio $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = 6$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq \frac{1}{2}\, n^3 \leq 3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \leq 6\, n^3, \qquad \forall n \geq 1.$$

(b) Per dimostrare che

$$3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \neq o(n^3)$$

ricordiamo che $o(n^3)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq 3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n) < c\, n^3, \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^3 > 0$, $\frac{3}{n} + 2 - \sin n < c$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $\frac{3}{n} + 2 - \sin n \geq 1$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 1$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \neq o(n^3).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dal basso da 1 e non può convergere a 0.

(c) Per dimostrare che

$$3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \neq \omega(n^3)$$

ricordiamo che $\omega(n^3)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq c\, n^3 < 3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n), \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^3 > 0$, $c < \frac{3}{n} + 2 - \sin n$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $\frac{3}{n} + 2 - \sin n \leq 6$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 6$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$3\, n^2 + n^3\,(2 - \sin n) \neq \omega(n^3).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dall'alto da 6 e non può divergere a $+\infty$.

Esercizio 9.3 — Notazione asintotica ($E3$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto 3\, n^3 - 7\, n^2 + 2\, n$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = \mathcal{O}(n^3)$;
   (b) $3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = \mathcal{O}(n^5)$;
   (c) $3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = \Theta(n^3)$;
   (d) $3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \neq \Theta(n^5)$.

Soluzione

1. (a) Per dimostrare che
$$3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = \mathcal{O}(n^3)$$
determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq c\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Per prima cosa osserviamo che
$$3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = n\,(3n^2 - 7n + 2) = n\,(3n - 1)\,(n - 2),$$
quindi
$$0 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n, \qquad \forall n \geq 2$$
(per $n = 1$ il valore è $f(1) = -2 < 0$). Con $n \geq 1$, dividendo per n^3, la disuguaglianza $f(n) \leq c\,n^3$ è equivalente a
$$3 - \frac{7}{n} + \frac{2}{n^2} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Poiché
$$-\frac{7}{n} + \frac{2}{n^2} = \frac{2 - 7n}{n^2} \leq 0, \qquad \forall n \geq 1,$$
si ha
$$3 - \frac{7}{n} + \frac{2}{n^2} \leq 3, \qquad \forall n \geq 1.$$
Scegliendo per esempio $c = 3$ e $n_1 = 2$, si ha
$$0 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq 3\,n^3, \qquad \forall n \geq 2.$$
Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite
$$\lim_{n \to +\infty} \frac{3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n}{n^3} = \lim_{n \to +\infty} \left(3 - \frac{7}{n} + \frac{2}{n^2}\right) = 3 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

(b) Per dimostrare che
$$3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = \mathcal{O}(n^5)$$
determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq c\,n^5, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Dalla parte (a), $0 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq 3\,n^3$ per ogni $n \geq 2$. Poiché $n^3 \leq n^5$ per $n \geq 1$, si ha anche $3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq 3\,n^5$. Scegliendo per esempio $c = 3$ e $n_1 = 2$, si ha
$$0 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq 3\,n^5, \qquad \forall n \geq 2.$$
Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n}{n^5} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{n^2} - \frac{7}{n^3} + \frac{2}{n^4}\right) = 0^+.$$

(c) Per dimostrare che
$$3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = \Theta(n^3)$$
determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq c_1\,n^3 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq c_2\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Per la limitazione superiore, per la parte (a), $3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq 3\,n^3$ per ogni $n \geq 1$. Per la limitazione inferiore osserviamo che
$$3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n - n^3 = 2\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n = n\,(2n^2 - 7n + 2),$$
dove le radici di $2n^2 - 7n + 2$ sono $\frac{7\pm\sqrt{33}}{4}$, cioè circa 0.31 e 3.19; quindi $2n^2 - 7n + 2 > 0$ per ogni intero $n \geq 4$ (per $n = 4$ è uguale a 6, per $n = 3$ è uguale a -1). Quindi $n^3 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n$ per ogni $n \geq 4$. Scegliendo per esempio $c_1 = 1$, $c_2 = 3$ e $n_1 = 4$, si ha
$$0 \leq n^3 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \leq 3\,n^3, \qquad \forall n \geq 4.$$
Il limite calcolato nella parte (a) dà lo stesso risultato: è uguale a $3 \in \mathbb{R}_{>0}$.

(d) Per dimostrare che
$$3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \neq \Theta(n^5)$$
procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq c_1\,n^5 \leq 3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Con $n \geq 1$, dividendo per n^5 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a
$$0 < c_1 \leq \frac{3}{n^2} - \frac{7}{n^3} + \frac{2}{n^4}, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Passando al limite per $n \to +\infty$, otteniamo $0 < c_1 \leq 0$, il che è impossibile. Quindi
$$3\,n^3 - 7\,n^2 + 2\,n \neq \Theta(n^5).$$
In alternativa, il limite calcolato nella parte (b) è uguale a 0^+, quindi $f(n) = o(n^5)$ per il criterio del limite. Allora, con la costante $c = c_1$ nella definizione di o, avremmo $f(n) < c_1\,n^5$ per ogni n sufficientemente grande, contro la limitazione inferiore $c_1\,n^5 \leq f(n)$.

Esercizio 9.4 — Notazione asintotica ($E4$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto n^2\,(3 + \cos n)$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $n^2\,(3 + \cos n) = \Theta(n^2)$;
   (b) $n^2\,(3 + \cos n) \neq o(n^2)$;
   (c) $n^2\,(3 + \cos n) \neq \omega(n^2)$.

Soluzione

Il rapporto

$$\frac{n^2\,(3 + \cos n)}{n^2} = 3 + \cos n, \qquad n \geq 1,$$

non ha limite per $n \to +\infty$, poiché oscilla. Quindi i criteri del limite non si possono applicare, e usiamo le definizioni. Poiché $-1 \leq \cos n \leq 1$, si ha

$$2 \leq 3 + \cos n \leq 4, \qquad \forall n \geq 1.$$

1. (a) Per dimostrare che

$$n^2\,(3 + \cos n) = \Theta(n^2)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^2 \leq n^2\,(3 + \cos n) \leq c_2\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq 3 + \cos n \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per le limitazioni precedenti, scegliendo per esempio $c_1 = 2$, $c_2 = 4$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq 2\, n^2 \leq n^2\,(3 + \cos n) \leq 4\, n^2, \qquad \forall n \geq 1.$$

   (b) Per dimostrare che

$$n^2\,(3 + \cos n) \neq o(n^2)$$

ricordiamo che $o(n^2)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq n^2\,(3 + \cos n) < c\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^2 > 0$, $3 + \cos n < c$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $3 + \cos n \geq 2$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 2$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$n^2\,(3 + \cos n) \neq o(n^2).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dal basso da 2 e non può convergere a 0.

(c) Per dimostrare che
$$n^2\,(3+\cos n) \neq \omega(n^2)$$
ricordiamo che $\omega(n^2)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che
$$0 \leq c\,n^2 < n^2\,(3+\cos n), \qquad \forall n \geq n_1,$$
cioè, dividendo per $n^2 > 0$, $c < 3+\cos n$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $3+\cos n \leq 4$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 4$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi
$$n^2\,(3+\cos n) \neq \omega(n^2).$$
Equivalentemente, il rapporto è limitato dall'alto da 4 e non può divergere a $+\infty$.

Esercizio 9.5 — Notazione asintotica ($E5$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:
$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto 2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 = \mathcal{O}(n^5)$;
   (b) $2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 = \Theta(n^5)$;
   (c) $2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \neq \Theta(n^3)$.

Soluzione

1. (a) Per dimostrare che
$$2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 = \mathcal{O}(n^5)$$
determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq 2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \leq c\,n^5, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Per prima cosa fattorizziamo:
$$2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 = n^3\,(2n^2 - 8n + 3),$$
dove le radici di $2n^2 - 8n + 3$ sono $2 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$, cioè circa 0.42 e 3.58. Quindi $f(n) \geq 0$ per ogni intero $n \geq 4$ (per $n = 4$ il fattore $2n^2 - 8n + 3$ è uguale a 3; per $n = 3$ si

ha $f(3) = -81 < 0$). Con $n \geq 1$, dividendo per n^5, la disuguaglianza $f(n) \leq c\,n^5$ è equivalente a

$$2 - \frac{8}{n} + \frac{3}{n^2} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché

$$-\frac{8}{n} + \frac{3}{n^2} = \frac{3 - 8n}{n^2} \leq 0, \qquad \forall n \geq 1,$$

si ha

$$2 - \frac{8}{n} + \frac{3}{n^2} \leq 2, \qquad \forall n \geq 1.$$

Scegliendo per esempio $c = 2$ e $n_1 = 4$, si ha

$$0 \leq 2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \leq 2\,n^5, \qquad \forall n \geq 4.$$

Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3}{n^5} = \lim_{n \to +\infty} \left(2 - \frac{8}{n} + \frac{3}{n^2}\right) = 2 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

(b) Per dimostrare che

$$2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 = \Theta(n^5)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^5 \leq 2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \leq c_2\,n^5, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per la limitazione superiore, per la parte (a), $2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \leq 2\,n^5$ per ogni $n \geq 1$. Per la limitazione inferiore osserviamo che

$$2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 - n^5 = n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 = n^3\,(n^2 - 8n + 3),$$

dove le radici di $n^2 - 8n + 3$ sono $4 \pm \sqrt{13}$, cioè circa 0.39 e 7.61. Quindi $n^5 \leq 2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3$ per ogni intero $n \geq 8$ (per $n = 8$ il fattore $n^2 - 8n + 3$ è uguale a 3, per $n = 7$ è uguale a -4). Scegliendo per esempio $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ e $n_1 = 8$, si ha

$$0 \leq n^5 \leq 2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \leq 2\,n^5, \qquad \forall n \geq 8.$$

Il limite calcolato nella parte (a) dà lo stesso risultato: è uguale a $2 \in \mathbb{R}_{>0}$.

(c) Per dimostrare che

$$2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \neq \Theta(n^3)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq 2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3 \leq c_2\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^3, questo equivale a

$$0 \leq 2\,n^2 - 8\,n + 3 \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché $2\,n^2 - 8\,n + 3 \to +\infty$ per $n \to +\infty$, l'espressione centrale non può restare limitata dalla costante c_2: questo è assurdo.

In alternativa, calcoliamo il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2\,n^5 - 8\,n^4 + 3\,n^3}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \left(2\,n^2 - 8\,n + 3\right) = +\infty,$$

quindi $f(n) = \omega(n^3)$ per il criterio del limite. Allora, con la costante $c = c_2$ nella definizione di ω, avremmo $f(n) > c_2\,n^3$ per ogni n sufficientemente grande, contro la limitazione superiore $f(n) \leq c_2\,n^3$. Quindi $f(n) \neq \Theta(n^3)$.

Esercizio 9.6 — Notazione asintotica ($E6$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto n^3\,(4 - \sin n) + 5\,n^2$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $n^3\,(4 - \sin n) + 5\,n^2 = \Theta(n^3)$;
   (b) $n^3\,(4 - \sin n) + 5\,n^2 \neq o(n^3)$;
   (c) $n^3\,(4 - \sin n) + 5\,n^2 \neq \omega(n^3)$.

Soluzione

Il rapporto

$$\frac{n^3\,(4 - \sin n) + 5\,n^2}{n^3} = 4 - \sin n + \frac{5}{n}, \qquad n \geq 1,$$

non ha limite per $n \to +\infty$, poiché oscilla. Quindi i criteri del limite non si possono applicare, e usiamo le definizioni. Poiché $-1 \leq \sin n \leq 1$, si ha $3 \leq 4 - \sin n \leq 5$. Poiché $0 < \frac{5}{n} \leq 5$ per $n \geq 1$, otteniamo

$$3 \leq 4 - \sin n + \frac{5}{n} \leq 10, \qquad \forall n \geq 1.$$

1. (a) Per dimostrare che

$$n^3\,(4 - \sin n) + 5\,n^2 = \Theta(n^3)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^3 \leq n^3\,(4 - \sin n) + 5\,n^2 \leq c_2\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^3 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq 4 - \sin n + \frac{5}{n} \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per le limitazioni precedenti, scegliendo per esempio $c_1 = 3$, $c_2 = 10$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq 3\, n^3 \leq n^3\,(4 - \sin n) + 5\, n^2 \leq 10\, n^3, \qquad \forall n \geq 1.$$

(b) Per dimostrare che

$$n^3\,(4 - \sin n) + 5\, n^2 \neq o(n^3)$$

ricordiamo che $o(n^3)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq n^3\,(4 - \sin n) + 5\, n^2 < c\, n^3, \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^3 > 0$, $4 - \sin n + \frac{5}{n} < c$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $4 - \sin n + \frac{5}{n} \geq 3$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 3$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$n^3\,(4 - \sin n) + 5\, n^2 \neq o(n^3).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dal basso da 3 e non può convergere a 0.

(c) Per dimostrare che

$$n^3\,(4 - \sin n) + 5\, n^2 \neq \omega(n^3)$$

ricordiamo che $\omega(n^3)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq c\, n^3 < n^3\,(4 - \sin n) + 5\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^3 > 0$, $c < 4 - \sin n + \frac{5}{n}$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $4 - \sin n + \frac{5}{n} \leq 10$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 10$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$n^3\,(4 - \sin n) + 5\, n^2 \neq \omega(n^3).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dall'alto da 10 e non può divergere a $+\infty$.

Esercizio 9.7 — Notazione asintotica ($E7$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto 4\, n^4 - n^3 - 6\, n^2$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $4\, n^4 - n^3 - 6\, n^2 = \mathcal{O}(n^4)$;
   (b) $4\, n^4 - n^3 - 6\, n^2 = \Theta(n^4)$;
   (c) $4\, n^4 - n^3 - 6\, n^2 \neq \Theta(n^2)$.

Soluzione

1. (a) Per dimostrare che
$$4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 = \mathcal{O}(n^4)$$
determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq 4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 \leq c\,n^4, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Per prima cosa fattorizziamo:
$$4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 = n^2\,(4n^2 - n - 6),$$
dove le radici di $4n^2 - n - 6$ sono $\frac{1 \pm \sqrt{97}}{8}$, cioè circa -1.11 e 1.36. Quindi $f(n) \geq 0$ per ogni intero $n \geq 2$ (per $n = 2$ il fattore $4n^2 - n - 6$ è uguale a 8; per $n = 1$ si ha $f(1) = -3 < 0$). Con $n \geq 1$, dividendo per n^4, la disuguaglianza $f(n) \leq c\,n^4$ è equivalente a
$$4 - \frac{1}{n} - \frac{6}{n^2} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Poiché
$$-\frac{1}{n} - \frac{6}{n^2} = -\frac{n+6}{n^2} \leq 0, \qquad \forall n \geq 1,$$
si ha
$$4 - \frac{1}{n} - \frac{6}{n^2} \leq 4, \qquad \forall n \geq 1.$$
Scegliendo per esempio $c = 4$ e $n_1 = 2$, si ha
$$0 \leq 4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 \leq 4\,n^4, \qquad \forall n \geq 2.$$
Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite
$$\lim_{n \to +\infty} \frac{4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2}{n^4} = \lim_{n \to +\infty} \left(4 - \frac{1}{n} - \frac{6}{n^2}\right) = 4 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

(b) Per dimostrare che
$$4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 = \Theta(n^4)$$
determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq c_1\,n^4 \leq 4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 \leq c_2\,n^4, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Per la limitazione superiore, per la parte (a), $4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 \leq 4\,n^4$ per ogni $n \geq 1$. Per la limitazione inferiore osserviamo che
$$4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 - 3\,n^4 = n^4 - n^3 - 6\,n^2 = n^2\,(n-3)\,(n+2),$$
che è non negativa per ogni intero $n \geq 3$ (è uguale a 0 per $n = 3$ e positiva per $n \geq 4$). Quindi $3\,n^4 \leq 4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2$ per ogni $n \geq 3$; scegliamo $n_1 = 4$, ma andrebbe bene anche $n_1 = 3$. Scegliendo per esempio $c_1 = 3$, $c_2 = 4$ e $n_1 = 4$, si ha
$$0 \leq 3\,n^4 \leq 4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 \leq 4\,n^4, \qquad \forall n \geq 4.$$
Il limite calcolato nella parte (a) dà lo stesso risultato: è uguale a $4 \in \mathbb{R}_{>0}$.

(c) Per dimostrare che

$$4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 \neq \Theta(n^2)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq 4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2 \leq c_2\,n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^2, questo equivale a

$$0 \leq 4\,n^2 - n - 6 \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché $4\,n^2 - n - 6 \to +\infty$ per $n \to +\infty$, l'espressione centrale non può restare limitata dalla costante c_2: questo è assurdo.

In alternativa, calcoliamo il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{4\,n^4 - n^3 - 6\,n^2}{n^2} = \lim_{n\to+\infty} \left(4\,n^2 - n - 6\right) = +\infty,$$

quindi $f(n) = \omega(n^2)$ per il criterio del limite. Allora, con la costante $c = c_2$ nella definizione di ω, avremmo $f(n) > c_2\,n^2$ per ogni n sufficientemente grande, contro la limitazione superiore $f(n) \leq c_2\,n^2$. Quindi $f(n) \neq \Theta(n^2)$.

Esercizio 9.8 — Notazione asintotica (*E8*)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto n^4\,(1 + \sin^2 n)$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $n^4\,(1 + \sin^2 n) = \Theta(n^4)$;
   (b) $n^4\,(1 + \sin^2 n) \neq o(n^4)$;
   (c) $n^4\,(1 + \sin^2 n) \neq \omega(n^4)$.

Soluzione

Il rapporto

$$\frac{n^4\,(1 + \sin^2 n)}{n^4} = 1 + \sin^2 n, \qquad n \geq 1,$$

non ha limite per $n \to +\infty$, poiché oscilla. Quindi i criteri del limite non si possono applicare, e usiamo le definizioni. Poiché $0 \leq \sin^2 n \leq 1$, si ha

$$1 \leq 1 + \sin^2 n \leq 2, \qquad \forall n \geq 1.$$

1. (a) Per dimostrare che

$$n^4\,(1 + \sin^2 n) = \Theta(n^4)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^4 \leq n^4\,(1+\sin^2 n) \leq c_2\, n^4, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^4 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq 1+\sin^2 n \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per le limitazioni precedenti, scegliendo per esempio $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq 1\, n^4 \leq n^4\,(1+\sin^2 n) \leq 2\, n^4, \qquad \forall n \geq 1.$$

(b) Per dimostrare che

$$n^4\,(1+\sin^2 n) \neq o(n^4)$$

ricordiamo che $o(n^4)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq n^4\,(1+\sin^2 n) < c\, n^4, \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^4 > 0$, $1+\sin^2 n < c$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $1+\sin^2 n \geq 1$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 1$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$n^4\,(1+\sin^2 n) \neq o(n^4).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dal basso da 1 e non può convergere a 0.

(c) Per dimostrare che

$$n^4\,(1+\sin^2 n) \neq \omega(n^4)$$

ricordiamo che $\omega(n^4)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq c\, n^4 < n^4\,(1+\sin^2 n), \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^4 > 0$, $c < 1+\sin^2 n$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $1+\sin^2 n \leq 2$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 2$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$n^4\,(1+\sin^2 n) \neq \omega(n^4).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dall'alto da 2 e non può divergere a $+\infty$.

Esercizio 9.9 — Notazione asintotica ($E9$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto 6\, n^3 - 11\, n^2 + 4\, n$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = \mathcal{O}(n^3)$;
   (b) $6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = \mathcal{O}(n^4)$;
   (c) $6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = \Theta(n^3)$;
   (d) $6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \neq \Theta(n^4)$.

Soluzione

1. (a) Per dimostrare che
$$6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = \mathcal{O}(n^3)$$
determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq c\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Per prima cosa osserviamo che
$$6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = n\,(6n^2 - 11n + 4) = n\,(2n-1)\,(3n-4),$$
quindi
$$0 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n, \qquad \forall n \geq 2$$
(per $n = 1$ il valore è $f(1) = -1 < 0$). Con $n \geq 1$, dividendo per n^3, la disuguaglianza $f(n) \leq c\,n^3$ è equivalente a
$$6 - \frac{11}{n} + \frac{4}{n^2} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$
Poiché
$$-\frac{11}{n} + \frac{4}{n^2} = \frac{4 - 11n}{n^2} \leq 0, \qquad \forall n \geq 1,$$
si ha
$$6 - \frac{11}{n} + \frac{4}{n^2} \leq 6, \qquad \forall n \geq 1.$$
Scegliendo per esempio $c = 6$ e $n_1 = 2$, si ha
$$0 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq 6\,n^3, \qquad \forall n \geq 2.$$
Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \left(6 - \frac{11}{n} + \frac{4}{n^2}\right) = 6 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

   (b) Per dimostrare che
$$6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = \mathcal{O}(n^4)$$
determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq c\,n^4, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Dalla parte (a), $0 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq 6\,n^3$ per ogni $n \geq 2$. Poiché $n^3 \leq n^4$ per $n \geq 1$, si ha anche $6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq 6\,n^4$. Scegliendo per esempio $c = 6$ e $n_1 = 2$, si ha

$$0 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq 6\,n^4, \qquad \forall n \geq 2.$$

Poiché le funzioni sono asintoticamente positive, un modo alternativo è calcolare il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n}{n^4} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{6}{n} - \frac{11}{n^2} + \frac{4}{n^3}\right) = 0^+.$$

(c) Per dimostrare che

$$6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = \Theta(n^3)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^3 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq c_2\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per la limitazione superiore, per la parte (a), $6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq 6\,n^3$ per ogni $n \geq 1$. Per la limitazione inferiore osserviamo che

$$6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n - 5\,n^3 = n^3 - 11\,n^2 + 4\,n = n\,(n^2 - 11n + 4),$$

dove le radici di $n^2 - 11n + 4$ sono $\frac{11 \pm \sqrt{105}}{2}$, cioè circa 0.38 e 10.62; quindi $n^2 - 11n + 4 > 0$ per ogni intero $n \geq 11$ (per $n = 11$ è uguale a 4, per $n = 10$ è uguale a -6). Quindi $5\,n^3 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n$ per ogni $n \geq 11$. Scegliendo per esempio $c_1 = 5$, $c_2 = 6$ e $n_1 = 11$, si ha

$$0 \leq 5\,n^3 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \leq 6\,n^3, \qquad \forall n \geq 11.$$

Il limite calcolato nella parte (a) dà lo stesso risultato: è uguale a $6 \in \mathbb{R}_{>0}$.

(d) Per dimostrare che

$$6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \neq \Theta(n^4)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^4 \leq 6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^4 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{6}{n} - \frac{11}{n^2} + \frac{4}{n^3}, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, otteniamo $0 < c_1 \leq 0$, il che è impossibile. Quindi

$$6\,n^3 - 11\,n^2 + 4\,n \neq \Theta(n^4).$$

In alternativa, il limite calcolato nella parte (b) è uguale a 0^+, quindi $f(n) = o(n^4)$ per il criterio del limite. Allora, con la costante $c = c_1$ nella definizione di o, avremmo $f(n) < c_1\,n^4$ per ogni n sufficientemente grande, contro la limitazione inferiore $c_1\,n^4 \leq f(n)$.

Esercizio 9.10 — Notazione asintotica ($E10$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto n^2\,(2 + \cos^2 n)$$

Domande

1. Dimostrare che:
   (a) $n^2\,(2 + \cos^2 n) = \Theta(n^2)$;
   (b) $n^2\,(2 + \cos^2 n) \neq o(n^2)$;
   (c) $n^2\,(2 + \cos^2 n) \neq \omega(n^2)$.

Soluzione

Il rapporto

$$\frac{n^2\,(2 + \cos^2 n)}{n^2} = 2 + \cos^2 n, \qquad n \geq 1,$$

non ha limite per $n \to +\infty$, poiché oscilla. Quindi i criteri del limite non si possono applicare, e usiamo le definizioni. Poiché $0 \leq \cos^2 n \leq 1$, si ha

$$2 \leq 2 + \cos^2 n \leq 3, \qquad \forall n \geq 1.$$

1. (a) Per dimostrare che

$$n^2\,(2 + \cos^2 n) = \Theta(n^2)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^2 \leq n^2\,(2 + \cos^2 n) \leq c_2\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq 2 + \cos^2 n \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per le limitazioni precedenti, scegliendo per esempio $c_1 = 2$, $c_2 = 3$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq 2\, n^2 \leq n^2\,(2 + \cos^2 n) \leq 3\, n^2, \qquad \forall n \geq 1.$$

(b) Per dimostrare che

$$n^2\,(2 + \cos^2 n) \neq o(n^2)$$

ricordiamo che $o(n^2)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq n^2\,(2 + \cos^2 n) < c\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^2 > 0$, $2 + \cos^2 n < c$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $2 + \cos^2 n \geq 2$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 2$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$n^2\,(2 + \cos^2 n) \neq o(n^2).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dal basso da 2 e non può convergere a 0.

(c) Per dimostrare che

$$n^2\,(2+\cos^2 n) \neq \omega(n^2)$$

ricordiamo che $\omega(n^2)$ richiede che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esista $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq c\,n^2 < n^2\,(2+\cos^2 n), \qquad \forall n \geq n_1,$$

cioè, dividendo per $n^2 > 0$, $c < 2+\cos^2 n$ per ogni $n \geq n_1$. Poiché $2+\cos^2 n \leq 3$ per ogni $n \geq 1$, per $c = 3$ non esiste nessun n_1 con questa proprietà. Quindi

$$n^2\,(2+\cos^2 n) \neq \omega(n^2).$$

Equivalentemente, il rapporto è limitato dall'alto da 3 e non può divergere a $+\infty$.

Esercizio 9.11 — Notazione asintotica ($E11$)

Dati $a \in \mathbb{R}_{>0}$ e $b \in \mathbb{R}$, consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto a\,n + b.$$

Domande

1. Dimostrare, usando le definizioni, che per ogni $a \in \mathbb{R}_{>0}$ e $b \in \mathbb{R}$:
   (a) $a\,n + b = \mathcal{O}(n)$;
   (b) $a\,n + b = \mathcal{O}(n^2)$;
   (c) $a\,n + b = \Theta(n)$;
   (d) $a\,n + b \neq \Theta(n^2)$.

Soluzione

L'osservazione chiave è la seguente: se $n \geq \frac{2\,|b|}{a}$, allora $|b| \leq \frac{a}{2}\,n$, e quindi

$$\frac{1}{2}\,a\,n = a\,n - \frac{a}{2}\,n \leq a\,n - |b| \leq a\,n + b \leq a\,n + |b| \leq a\,n + \frac{a}{2}\,n = \frac{3}{2}\,a\,n.$$

Per avere anche $n \geq 1$ (così da poter dividere per n), usiamo la soglia

$$n_1 = \max\left\{1, \left\lceil \frac{2\,|b|}{a} \right\rceil\right\}.$$

1. (a) Per dimostrare che $a\,n + b = \mathcal{O}(n)$, determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq a\,n + b \leq c\,n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n, questo equivale a

$$0 \leq a + \frac{b}{n} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per l'osservazione chiave, $\frac{a}{2} \leq a + \frac{b}{n} \leq \frac{3}{2}\,a$ per ogni $n \geq \frac{2|b|}{a}$ (il valore superiore è raggiunto quando $b > 0$ e $n = \frac{2b}{a}$). Quindi, scegliendo per esempio $c = \frac{3}{2}\,a > 0$ e $n_1 = \max\left\{1, \left\lceil \frac{2|b|}{a} \right\rceil\right\}$, si ha

$$0 \leq a\,n + b \leq \frac{3}{2}\,a\,n, \qquad \forall n \geq \max\left\{1, \left\lceil \frac{2\,|b|}{a} \right\rceil\right\}.$$

(b) Per dimostrare che $a\,n + b = \mathcal{O}(n^2)$, determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq a\,n + b \leq c\,n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^2, questo equivale a

$$0 \leq \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per la disuguaglianza di sinistra serve $a\,n + b \geq 0$, cioè $n \geq -\frac{b}{a}$; insieme a $n \geq 1$ ciò dà la soglia $\max\left\{1, -\frac{b}{a}\right\}$. Per la disuguaglianza di destra, per ogni $n \geq 1$ si ha

$$\frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} \leq \frac{a}{n} + \frac{|b|}{n^2} \leq a + |b|.$$

Quindi, scegliendo per esempio $c = a + |b| > 0$ e $n_1 = \left\lceil \max\left\{1, -\frac{b}{a}\right\} \right\rceil$, si ha

$$0 \leq a\,n + b \leq (a + |b|)\,n^2, \qquad \forall n \geq \left\lceil \max\left\{1, -\frac{b}{a}\right\} \right\rceil.$$

(c) Per dimostrare che $a\,n + b = \Theta(n)$, determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n \leq a\,n + b \leq c_2\,n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq a + \frac{b}{n} \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Per l'osservazione chiave, $\frac{a}{2} \leq a + \frac{b}{n} \leq \frac{3}{2}\,a$ per ogni $n \geq \frac{2|b|}{a}$ (il valore inferiore è raggiunto quando $b < 0$ e $n = \frac{2|b|}{a}$, quello superiore quando $b > 0$ e $n = \frac{2b}{a}$). Quindi, scegliendo per esempio $c_1 = \frac{1}{2}\,a > 0$, $c_2 = \frac{3}{2}\,a > 0$ e $n_1 = \max\left\{1, \left\lceil \frac{2|b|}{a} \right\rceil\right\}$, si ha

$$0 \leq \frac{1}{2}\,a\,n \leq a\,n + b \leq \frac{3}{2}\,a\,n, \qquad \forall n \geq \max\left\{1, \left\lceil \frac{2\,|b|}{a} \right\rceil\right\}.$$

Un modo alternativo è calcolare il limite

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{a\,n + b}{n} = a + \lim_{n \to +\infty} \underbrace{\frac{b}{n}}_{\to 0} = a \in \mathbb{R}_{>0}.$$

(d) Per dimostrare che $a\,n + b \neq \Theta(n^2)$, procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^2 \leq a\,n + b, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2}, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, otteniamo $0 < c_1 \leq 0$, il che è impossibile: la disuguaglianza non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 è una costante positiva.

Esercizio 9.12 — Notazione asintotica ($E12$)

Dati $a \in \mathbb{R}_{>0}$, $b \in \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$, consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente non negativa:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto a\,n^2 + b\,n + c.$$

Domande

1. Dimostrare, usando le definizioni, che per ogni $a \in \mathbb{R}_{>0}$, $b \in \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$:
   (a) $a\,n^2 + b\,n + c = \Theta(n^2)$;
   (b) $a\,n^2 + b\,n + c \neq \Theta(n^3)$.

Soluzione

1. (a) Per dimostrare che $a\,n^2 + b\,n + c = \Theta(n^2)$, determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^2 \leq a\,n^2 + b\,n + c \leq c_2\,n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2} \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Limitiamo separatamente i due termini $\frac{b}{n}$ e $\frac{c}{n^2}$.

- Se $n \geq \frac{2\,|b|}{a}$, allora $\frac{|b|}{n} \leq \frac{a}{2}$, quindi $-\frac{a}{2} \leq \frac{b}{n} \leq \frac{a}{2}$.
- Se $n \geq 2\sqrt{\frac{|c|}{a}}$, allora $n^2 \geq \frac{4\,|c|}{a}$ e $\frac{|c|}{n^2} \leq \frac{a}{4}$, quindi $-\frac{a}{4} \leq \frac{c}{n^2} \leq \frac{a}{4}$.

Quindi, per ogni $n \geq 2 \max\left\{\frac{|b|}{a}, \sqrt{\frac{|c|}{a}}\right\}$,

$$0 < \underbrace{a - \frac{1}{2}\,a - \frac{1}{4}\,a}_{=\frac{1}{4}\,a} \leq a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2} \leq \underbrace{a + \frac{1}{2}\,a + \frac{1}{4}\,a}_{=\frac{7}{4}\,a}.$$

Quindi, scegliendo per esempio $c_1 = \frac{1}{4}\,a > 0$, $c_2 = \frac{7}{4}\,a > 0$ e

$$n_1 = \max\left\{1, \left\lceil 2 \max\left\{\frac{|b|}{a}, \sqrt{\frac{|c|}{a}}\right\}\right\rceil\right\},$$

si ha

$$0 \le \frac{1}{4}\,a\,n^2 \le a\,n^2 + b\,n + c \le \frac{7}{4}\,a\,n^2, \qquad \forall n \ge n_1.$$

Un modo alternativo è calcolare il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a\,n^2 + b\,n + c}{n^2} = a + \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\frac{b}{n}}_{\to 0} + \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\frac{c}{n^2}}_{\to 0} = a \in \mathbb{R}_{>0}.$$

(b) Per dimostrare che $a\,n^2 + b\,n + c \neq \Theta(n^3)$, procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \le c_1\,n^3 \le a\,n^2 + b\,n + c, \qquad \forall n \ge n_1.$$

Con $n \ge 1$, dividendo per n^3 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \le \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2} + \frac{c}{n^3}, \qquad \forall n \ge n_1.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, otteniamo $0 < c_1 \le 0$, il che è impossibile: la disuguaglianza non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 è una costante positiva.

Esercizio 9.13 — Notazione asintotica ($E13$)

Consideriamo quattro funzioni f, g, p e q di variabile naturale asintoticamente positive e le seguenti implicazioni:

$$f(n) = \Theta\big(p(n)\big) \;\text{ e }\; g(n) = \Theta\big(q(n)\big) \implies f(n)\cdot g(n) = \Theta\big(p(n)\cdot q(n)\big), \tag{9.1}$$

$$f(n) = \Theta\big(p(n)\big) \;\text{ e }\; g(n) = \Theta\big(q(n)\big) \implies f(n) + g(n) = \Theta\big(p(n) + q(n)\big). \tag{9.2}$$

Domande

1. Dimostrare che l'implicazione (9.1) è vera e scriverne la contronominale.

2. Dimostrare che l'inversa dell'implicazione (9.1) non è vera, cioè

$$f(n)\cdot g(n) = \Theta\big(p(n)\cdot q(n)\big) \;\not\Longrightarrow\; f(n) = \Theta\big(p(n)\big) \;\text{ e }\; g(n) = \Theta\big(q(n)\big).$$

3. Dimostrare che l'implicazione (9.2) è vera e scriverne la contronominale.

4. Dimostrare che l'inversa dell'implicazione (9.2) non è vera, cioè

$$f(n) + g(n) = \Theta\big(p(n) + q(n)\big) \;\not\Longrightarrow\; f(n) = \Theta\big(p(n)\big) \;\text{ e }\; g(n) = \Theta\big(q(n)\big).$$

Soluzione

1. Se $f(n) = \Theta\big(p(n)\big)$ e $g(n) = \Theta\big(q(n)\big)$, esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_0 \in \mathbb{N}$ e $c_3, c_4 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \le c_1\, p(n) \le f(n) \le c_2\, p(n), \quad \forall n \ge n_0 \quad \text{e} \quad 0 \le c_3\, q(n) \le g(n) \le c_4\, q(n), \quad \forall n \ge n_1.$$

   Poiché tutti i termini sono non negativi, possiamo moltiplicare termine a termine le due catene di disuguaglianze:

   $$0 \le \underbrace{c_1\, c_3}_{>0}\, p(n)\, q(n) \le f(n) \cdot g(n) \le \underbrace{c_2\, c_4}_{>0}\, p(n)\, q(n), \qquad \forall n \ge \max\{n_0, n_1\},$$

   e, di conseguenza, $f(n) \cdot g(n) = \Theta\big(p(n) \cdot q(n)\big)$.

   Ne segue che «$f(n) = \Theta\big(p(n)\big)$ e $g(n) = \Theta\big(q(n)\big)$» è una condizione sufficiente per «$f(n) \cdot g(n) = \Theta\big(p(n) \cdot q(n)\big)$», e quest'ultima è una condizione necessaria per la prima. Per contrapposizione di (9.1) si ha

   $$f(n) \cdot g(n) \ne \Theta\big(p(n) \cdot q(n)\big) \implies f(n) \ne \Theta\big(p(n)\big) \text{ oppure } g(n) \ne \Theta\big(q(n)\big).$$

2. Basta un controesempio. Siano

   $$f(n) = n^2 + 1, \qquad g(n) = n^2 - 1, \qquad p(n) = n, \qquad q(n) = n^3.$$

   Le quattro funzioni sono asintoticamente positive ($g(n) > 0$ per $n \ge 2$). Si ha

   $$f(n) \cdot g(n) = (n^2 + 1)\,(n^2 - 1) = n^4 - 1 \qquad \text{e} \qquad p(n) \cdot q(n) = n^4,$$

   e $n^4 - 1 = \Theta(n^4)$: scegliendo $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = 1$ e $n_1 = 2$, si ha $0 \le \frac{1}{2}\, n^4 \le n^4 - 1 \le n^4$ per ogni $n \ge 2$ (la limitazione inferiore equivale a $n^4 \ge 2$). D'altra parte,

   $$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^2 + 1}{n} = +\infty \qquad \text{e} \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{n^2 - 1}{n^3} = 0^+,$$

   quindi $n^2 + 1 = \omega(n)$ e $n^2 - 1 = o(n^3)$; dunque

   $$n^2 + 1 \ne \Theta(n) \qquad \text{e} \qquad n^2 - 1 \ne \Theta(n^3)$$

   (una funzione che è $\omega(n)$ supera $c_2\, n$ per ogni costante c_2, e una funzione che è $o(n^3)$ è minore di $c_1\, n^3$ per ogni costante c_1, per ogni n sufficientemente grande).

3. Se $f(n) = \Theta\big(p(n)\big)$ e $g(n) = \Theta\big(q(n)\big)$, esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_0 \in \mathbb{N}$ e $c_3, c_4 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \le c_1\, p(n) \le f(n) \le c_2\, p(n), \quad \forall n \ge n_0 \quad \text{e} \quad 0 \le c_3\, q(n) \le g(n) \le c_4\, q(n), \quad \forall n \ge n_1.$$

   Sommando le due catene di disuguaglianze, otteniamo

   $$0 \le c_1\, p(n) + c_3\, q(n) \le f(n) + g(n) \le c_2\, p(n) + c_4\, q(n), \qquad \forall n \ge \max\{n_0, n_1\}.$$

Poiché $p(n) \geq 0$ e $q(n) \geq 0$ per questi valori di n, ciò implica

$$0 \leq \underbrace{\min\{c_1, c_3\}}_{>0} \big(p(n) + q(n)\big) \leq f(n) + g(n) \leq \underbrace{\max\{c_2, c_4\}}_{>0} \big(p(n) + q(n)\big),$$
$$\forall n \geq \max\{n_0, n_1\},$$

e, di conseguenza, $f(n) + g(n) = \Theta\big(p(n) + q(n)\big)$.

Ne segue che «$f(n) = \Theta\big(p(n)\big)$ e $g(n) = \Theta\big(q(n)\big)$» è una condizione sufficiente per «$f(n) + g(n) = \Theta\big(p(n) + q(n)\big)$», e quest'ultima è una condizione necessaria per la prima. Per contrapposizione di (9.2) si ha

$$f(n) + g(n) \neq \Theta\big(p(n) + q(n)\big) \implies f(n) \neq \Theta\big(p(n)\big) \text{ oppure } g(n) \neq \Theta\big(q(n)\big).$$

4. Basta un controesempio. Siano

$$f(n) = 5\,n^3, \qquad g(n) = 7\,n, \qquad p(n) = n^3, \qquad q(n) = n^2.$$

Si ha $5\,n^3 + 7\,n = \Theta(n^3 + n^2)$: scegliendo $c_1 = \frac{5}{2}$, $c_2 = 7$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq \frac{5}{2}\,(n^3 + n^2) \leq 5\,n^3 + 7\,n \leq 7\,(n^3 + n^2), \qquad \forall n \geq 1,$$

poiché $\frac{5}{2}\,(n^3 + n^2) \leq \frac{5}{2} \cdot 2\,n^3 = 5\,n^3$ e $7\,n \leq 2\,n^3 + 7\,n^2$ per $n \geq 1$. D'altra parte, $5\,n^3 = \Theta(n^3)$ (con $c_1 = c_2 = 5$), ma

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{7\,n}{n^2} = 0^+,$$

quindi $7\,n = o(n^2)$ e perciò $7\,n \neq \Theta(n^2)$.

Esercizio 9.14 — Notazione asintotica ($E14$)

Consideriamo due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente non negative e le seguenti equivalenze:

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \iff f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \text{ e } f(n) = \Omega\big(g(n)\big), \tag{9.3}$$
$$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \iff g(n) = \Omega\big(f(n)\big), \tag{9.4}$$
$$f(n) = o\big(g(n)\big) \iff g(n) = \omega\big(f(n)\big), \tag{9.5}$$
$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \iff g(n) = \Theta\big(f(n)\big). \tag{9.6}$$

Domande

1. Dimostrare che l'equivalenza (9.3) è vera.

2. Dimostrare che l'equivalenza (9.4) è vera.

3. Dimostrare che l'equivalenza (9.5) è vera.

4. Dimostrare che l'equivalenza (9.6) è vera.

Soluzione

1. Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1,$$

e quindi

$$0 \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \quad \forall n \geq n_1 \implies f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big),$$
$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n), \quad \forall n \geq n_1 \implies f(n) = \Omega\big(g(n)\big).$$

Viceversa, se $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$, esistono $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che $0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n)$ per ogni $n \geq n_1$, e se $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$, esistono $c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_2 \in \mathbb{N}$ tali che $0 \leq f(n) \leq c_2\, g(n)$ per ogni $n \geq n_2$. Combinando le due disuguaglianze, si ha

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_1, n_2\} \implies f(n) = \Theta\big(g(n)\big).$$

Ne segue che «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria e sufficiente per «$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ e $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$».

2. (a) Se $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$, esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che $0 \leq f(n) \leq c\, g(n)$ per ogni $n \geq n_1$. Dividendo per $c > 0$,

$$0 \leq \frac{1}{c}\, f(n) \leq g(n), \qquad \forall n \geq n_1 \implies g(n) = \Omega\big(f(n)\big),$$

con la costante $\frac{1}{c} > 0$.

(b) Se $g(n) = \Omega\big(f(n)\big)$, esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che $0 \leq c\, f(n) \leq g(n)$ per ogni $n \geq n_1$. Dividendo per $c > 0$,

$$0 \leq f(n) \leq \frac{1}{c}\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1 \implies f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big).$$

Ne segue che «$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria e sufficiente per «$g(n) = \Omega\big(f(n)\big)$».

3. (a) Sia $f(n) = o\big(g(n)\big)$. Per dimostrare che $g(n) = \omega\big(f(n)\big)$, fissiamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$. Per la definizione di $f(n) = o\big(g(n)\big)$ con la costante $\frac{1}{c} > 0$, esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq f(n) < \frac{1}{c}\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1 \implies 0 \leq c\, f(n) < g(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché c è arbitraria, $g(n) = \omega\big(f(n)\big)$.

(b) Sia $g(n) = \omega\big(f(n)\big)$. Per dimostrare che $f(n) = o\big(g(n)\big)$, fissiamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$. Per la definizione di $g(n) = \omega\big(f(n)\big)$ con la costante $\frac{1}{c} > 0$, esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq \frac{1}{c}\, f(n) < g(n), \qquad \forall n \geq n_1 \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq f(n) < c\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché c è arbitraria, $f(n) = o\big(g(n)\big)$.

Ne segue che «$f(n) = o\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria e sufficiente per «$g(n) = \omega\big(f(n)\big)$».

4. (a) Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Dividendo la disuguaglianza di sinistra per c_1 e quella di destra per c_2, otteniamo

$$0 \leq \frac{1}{c_2}\, f(n) \leq g(n) \leq \frac{1}{c_1}\, f(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

Poiché $\frac{1}{c_2} > 0$ e $\frac{1}{c_1} > 0$, questo dimostra che $g(n) = \Theta\big(f(n)\big)$.

(b) Se $g(n) = \Theta\big(f(n)\big)$, lo stesso argomento, con i ruoli di f e g scambiati, dà $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$.

Ne segue che «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria e sufficiente per «$g(n) = \Theta\big(f(n)\big)$».

Esercizio 9.15 — Notazione asintotica ($E15$)

Consideriamo tre funzioni f, g e h di variabile naturale asintoticamente non negative e le seguenti implicazioni (**transitività**):

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \Theta\big(h(n)\big) \implies f(n) = \Theta\big(h(n)\big), \tag{9.7}$$

$$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \mathcal{O}\big(h(n)\big) \implies f(n) = \mathcal{O}\big(h(n)\big), \tag{9.8}$$

$$f(n) = \Omega\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \Omega\big(h(n)\big) \implies f(n) = \Omega\big(h(n)\big), \tag{9.9}$$

$$f(n) = o\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = o\big(h(n)\big) \implies f(n) = o\big(h(n)\big), \tag{9.10}$$

$$f(n) = \omega\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \omega\big(h(n)\big) \implies f(n) = \omega\big(h(n)\big). \tag{9.11}$$

Domande

1. Dimostrare che l'implicazione (9.7) è vera e scriverne la contronominale.

2. Dimostrare che l'implicazione (9.8) è vera e scriverne la contronominale.

3. Dimostrare che l'implicazione (9.9) è vera e scriverne la contronominale.

4. Dimostrare che l'implicazione (9.10) è vera e scriverne la contronominale.

5. Dimostrare che l'implicazione (9.11) è vera e scriverne la contronominale.

Soluzione

1. Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ e $g(n) = \Theta\big(h(n)\big)$, esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_0 \in \mathbb{N}$ e $c_3, c_4 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \quad \forall n \geq n_0 \quad \text{e} \quad 0 \leq c_3\, h(n) \leq g(n) \leq c_4\, h(n), \quad \forall n \geq n_1.$$

   Ne segue che, per ogni $n \geq \max\{n_0, n_1\}$,

   $$f(n) \geq c_1\, g(n) \geq c_1\, c_3\, h(n) \qquad \text{e} \qquad f(n) \leq c_2\, g(n) \leq c_2\, c_4\, h(n),$$

   quindi

   $$0 \leq \underbrace{c_1 c_3}_{>0}\, h(n) \leq f(n) \leq \underbrace{c_2 c_4}_{>0}\, h(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_0, n_1\},$$

   che dimostra $f(n) = \Theta\big(h(n)\big)$. Per contrapposizione di (9.7):

   $$f(n) \neq \Theta\big(h(n)\big) \implies f(n) \neq \Theta\big(g(n)\big) \text{ oppure } g(n) \neq \Theta\big(h(n)\big).$$

2. Se $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ e $g(n) = \mathcal{O}\big(h(n)\big)$, esistono $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_0 \in \mathbb{N}$ e $c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq f(n) \leq c_1\, g(n), \quad \forall n \geq n_0 \qquad \text{e} \qquad 0 \leq g(n) \leq c_2\, h(n), \quad \forall n \geq n_1.$$

   Ne segue che

   $$0 \leq f(n) \leq c_1\, g(n) \leq \underbrace{c_1 c_2}_{>0}\, h(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_0, n_1\},$$

   che dimostra $f(n) = \mathcal{O}\big(h(n)\big)$. Per contrapposizione di (9.8):

   $$f(n) \neq \mathcal{O}\big(h(n)\big) \implies f(n) \neq \mathcal{O}\big(g(n)\big) \text{ oppure } g(n) \neq \mathcal{O}\big(h(n)\big).$$

3. Se $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ e $g(n) = \Omega\big(h(n)\big)$, esistono $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_0 \in \mathbb{N}$ e $c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$, $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n), \quad \forall n \geq n_0 \qquad \text{e} \qquad 0 \leq c_2\, h(n) \leq g(n), \quad \forall n \geq n_1.$$

   Ne segue che

   $$0 \leq \underbrace{c_1 c_2}_{>0}\, h(n) \leq c_1\, g(n) \leq f(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_0, n_1\},$$

   che dimostra $f(n) = \Omega\big(h(n)\big)$. Per contrapposizione di (9.9):

   $$f(n) \neq \Omega\big(h(n)\big) \implies f(n) \neq \Omega\big(g(n)\big) \text{ oppure } g(n) \neq \Omega\big(h(n)\big).$$

4. Siano $f(n) = o\big(g(n)\big)$ e $g(n) = o\big(h(n)\big)$, e sia $c \in \mathbb{R}_{>0}$. Per la definizione di $f(n) = o\big(g(n)\big)$ con la costante 1, e per la definizione di $g(n) = o\big(h(n)\big)$ con la costante c, esistono $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq f(n) < g(n), \quad \forall n \geq n_0 \qquad \text{e} \qquad 0 \leq g(n) < c\,h(n), \quad \forall n \geq n_1.$$

Ne segue che

$$0 \leq f(n) < g(n) < c\,h(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_0, n_1\},$$

cioè $0 \leq f(n) < c\,h(n)$. Poiché $c \in \mathbb{R}_{>0}$ è arbitraria, questo dimostra $f(n) = o\big(h(n)\big)$. Per contrapposizione di (9.10):

$$f(n) \neq o\big(h(n)\big) \implies f(n) \neq o\big(g(n)\big) \text{ oppure } g(n) \neq o\big(h(n)\big).$$

5. Siano $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ e $g(n) = \omega\big(h(n)\big)$, e sia $c \in \mathbb{R}_{>0}$. Per la definizione di $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ con la costante 1, e per la definizione di $g(n) = \omega\big(h(n)\big)$ con la costante c, esistono $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq g(n) < f(n), \quad \forall n \geq n_0 \qquad \text{e} \qquad 0 \leq c\,h(n) < g(n), \quad \forall n \geq n_1.$$

Ne segue che

$$0 \leq c\,h(n) < g(n) < f(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_0, n_1\},$$

cioè $0 \leq c\,h(n) < f(n)$. Poiché $c \in \mathbb{R}_{>0}$ è arbitraria, questo dimostra $f(n) = \omega\big(h(n)\big)$. Per contrapposizione di (9.11):

$$f(n) \neq \omega\big(h(n)\big) \implies f(n) \neq \omega\big(g(n)\big) \text{ oppure } g(n) \neq \omega\big(h(n)\big).$$

Esercizio 9.16 — Notazione asintotica ($E16$)

Consideriamo una funzione f di variabile naturale asintoticamente non negativa e le seguenti proprietà di **riflessività**:

$$f(n) = \Theta\big(f(n)\big), \tag{9.12}$$

$$f(n) = \mathcal{O}\big(f(n)\big), \tag{9.13}$$

$$f(n) = \Omega\big(f(n)\big). \tag{9.14}$$

Domande

1. Dimostrare che la proprietà (9.12) è vera.

2. Dimostrare che la proprietà (9.13) è vera.

3. Dimostrare che la proprietà (9.14) è vera.

Soluzione

Poiché f è asintoticamente non negativa, esiste $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(n) \geq 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$. Nelle tre dimostrazioni usiamo $n_1 = \tilde{n}$.

1. Per dimostrare che $f(n) = \Theta\big(f(n)\big)$, determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq c_1\, f(n) \leq f(n) \leq c_2\, f(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

   Per $n \geq \tilde{n}$ la disuguaglianza $0 \leq 1 \cdot f(n) \leq f(n) \leq 1 \cdot f(n)$ vale banalmente. Scegliendo $c_1 = 1$, $c_2 = 1$ e $n_1 = \tilde{n}$, si ha

   $$0 \leq f(n) \leq f(n) \leq f(n), \qquad \forall n \geq \tilde{n},$$

   che dimostra $f(n) = \Theta\big(f(n)\big)$.

2. Per dimostrare che $f(n) = \mathcal{O}\big(f(n)\big)$, determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq f(n) \leq c\, f(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

   Scegliendo $c = 1$ e $n_1 = \tilde{n}$, si ha $0 \leq f(n) \leq f(n)$ per ogni $n \geq \tilde{n}$, il che dimostra $f(n) = \mathcal{O}\big(f(n)\big)$.

3. Per dimostrare che $f(n) = \Omega\big(f(n)\big)$, determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq c\, f(n) \leq f(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

   Scegliendo $c = 1$ e $n_1 = \tilde{n}$, si ha $0 \leq f(n) \leq f(n)$ per ogni $n \geq \tilde{n}$, il che dimostra $f(n) = \Omega\big(f(n)\big)$.

Osserviamo che l'ipotesi su f è necessaria: se $f(n) < 0$ per infiniti n, la disuguaglianza $0 \leq f(n)$ richiesta dalle tre definizioni non vale per n arbitrariamente grande, e nessuna delle tre proprietà vale.

Capitolo 10

Crescita asintotica

Negli esercizi di questo capitolo gli ordini di crescita si confrontano con la notazione asintotica del capitolo 9 «Notazione asintotica» e con i risultati del capitolo «Crescita asintotica», riassunti qui sotto. I limiti di funzioni di variabile naturale (successioni) si calcolano con i risultati del corso di *Analisi Matematica 1* (https://fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/).

Criterio del limite. Date due funzioni di variabile naturale asintoticamente positive f e g tali che il limite $L = \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ esista:

- $f(n) = o\big(g(n)\big)$ se e solo se $L = 0^+$: f ha un **ordine di crescita strettamente minore** di quello di g (f cresce più lentamente di g);
- $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ se e solo se $L = 0^+$ oppure $L \in \mathbb{R}_{>0}$: f ha un **ordine di crescita minore o uguale** a quello di g;
- $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ se e solo se $L \in \mathbb{R}_{>0}$: f ha lo **stesso ordine di crescita** di g (f cresce come g);
- $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ se e solo se $L \in \mathbb{R}_{>0}$ oppure $L = +\infty$: f ha un **ordine di crescita maggiore o uguale** a quello di g;
- $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ se e solo se $L = +\infty$: f ha un **ordine di crescita strettamente maggiore** di quello di g (f cresce più velocemente di g).

- **Definizione di Θ.** Si ha $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ se e solo se esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che
$$0 \le c_1\, g(n) \le f(n) \le c_2\, g(n), \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\ge n_1}.$$
Di conseguenza, se tali costanti non esistono, $f(n) \neq \Theta\big(g(n)\big)$.
- **Gerarchia.** Per ogni $a, b \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_{>0}$:
$$\log_a^\beta n = o(n^\alpha), \qquad n^\alpha = o(b^n), \qquad b^n = o(n!), \qquad n! = o(n^n).$$

Esercizio 10.1 — Crescita asintotica ($E1$)

Dati $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ e $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$, consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente positiva:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto (n+\lambda)^\alpha$$

Dati $b \in \mathbb{R}_{>1}$ e $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente positiva:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto b^{\lambda n}$$

Dato $a \in \mathbb{R}_{>1}$, consideriamo la seguente funzione di variabile naturale asintoticamente positiva:

$$f : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto n \log_a n$$

Domande

1. Dimostrare che esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq c_1\, n^\alpha \leq (n+\lambda)^\alpha \leq c_2\, n^\alpha, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1},$$

   cioè che $(n+\lambda)^\alpha = \Theta(n^\alpha)$, e verificare il risultato con il criterio del limite, calcolando il limite del rapporto.

2. Dimostrare che, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ con $\lambda \neq 1$, non esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq c_1\, b^n \leq b^{\lambda n} \leq c_2\, b^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1},$$

   e di conseguenza che $b^{\lambda n} \neq \Theta(b^n)$.

3. Dimostrare che, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>1}$, non esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ tali che

   $$0 \leq c_1\, n^\alpha \leq n \log_a n \leq c_2\, n^\alpha, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1},$$

   e di conseguenza che $n \log_a n \neq \Theta(n^\alpha)$.

Soluzione

1. Cerchiamo costanti $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

   $$0 \leq c_1\, n^\alpha \leq (n+\lambda)^\alpha \leq c_2\, n^\alpha, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1}.$$

   Poiché $\lambda > 0$, si ha

   $$0 \leq \frac{n}{2} \leq n+\lambda \quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad \text{e} \qquad n+\lambda \leq 2\,n \quad \text{se } n \geq \lambda,$$

   così che, per ogni $n \geq 2\lambda$ (il che implica $n \geq \lambda$), si ha:

   $$0 \leq \frac{n}{2} \leq n+\lambda \leq 2\,n$$

Poiché $\alpha > 0$, la funzione $x \mapsto x^\alpha$ è crescente su $\mathbb{R}_{\geq 0}$, e possiamo elevare i tre termini alla potenza α senza cambiare le disuguaglianze:

$$\left(\frac{n}{2}\right)^\alpha \leq (n+\lambda)^\alpha \leq (2\,n)^\alpha \quad \iff \quad \frac{1}{2^\alpha}\,n^\alpha \leq (n+\lambda)^\alpha \leq 2^\alpha\,n^\alpha$$

Dunque, scegliendo per esempio $c_1 = \frac{1}{2^\alpha} > 0$, $c_2 = 2^\alpha > 0$ e $n_1 = \lceil 2\lambda \rceil \geq 1$, si ha:

$$0 \leq \frac{1}{2^\alpha}\,n^\alpha \leq (n+\lambda)^\alpha \leq 2^\alpha\,n^\alpha, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq \lceil 2\lambda \rceil}$$

Per la definizione di Θ, queste costanti dimostrano che $(n+\lambda)^\alpha = \Theta(n^\alpha)$. Verifichiamo il risultato con il limite del rapporto:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+\lambda)^\alpha}{n^\alpha} = \lim_{n\to+\infty} \Big(1 + \underbrace{\frac{\lambda}{n}}_{\to 0}\Big)^\alpha = 1 \in \mathbb{R}_{>0}$$

e il criterio del limite dà di nuovo $(n+\lambda)^\alpha = \Theta(n^\alpha)$.

2. Procediamo per assurdo, e supponiamo che esistano $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,b^n \leq b^{\lambda n} \leq c_2\,b^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1}.$$

Poiché $b^n > 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ (essendo $b \in \mathbb{R}_{>1}$), dividendo per b^n otteniamo le disuguaglianze equivalenti

$$0 < c_1 \leq \underbrace{\frac{b^{\lambda n}}{b^n}}_{=\left(\frac{b^\lambda}{b}\right)^n = \left(b^{\lambda-1}\right)^n} \leq c_2, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1},$$

che non possono valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 e c_2 sono costanti positive e:

- se $\lambda > 1$, allora $b^{\lambda-1} > 1$ e $\lim_{n\to+\infty} \left(b^{\lambda-1}\right)^n = +\infty$, quindi la disuguaglianza di destra è violata per n abbastanza grande;
- se $0 < \lambda < 1$, allora $0 < b^{\lambda-1} < 1$ e $\lim_{n\to+\infty} \left(b^{\lambda-1}\right)^n = 0^+$, quindi la disuguaglianza di sinistra è violata per n abbastanza grande.

Ne segue che, per ogni $b \in \mathbb{R}_{>1}$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ con $\lambda \neq 1$, si ha $b^{\lambda n} \neq \Theta(b^n)$, poiché le costanti richieste dalla definizione di Θ non esistono.

3. Procediamo per assurdo, e supponiamo che esistano $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^\alpha \leq n \log_a n \leq c_2\,n^\alpha, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1}.$$

Poiché $n^\alpha > 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, dividendo per n^α otteniamo le disuguaglianze equivalenti

$$0 < c_1 \leq \underbrace{\frac{n \log_a n}{n^\alpha}}_{=\frac{\log_a n}{n^{\alpha-1}}} \leq c_2, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq n_1},$$

che non possono valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 è una costante positiva e, per la gerarchia degli ordini di crescita (essendo $a > 1$ e $\alpha - 1 > 0$):

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a n}{n^{\alpha - 1}} = 0^+$$

Ne segue che, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>1}$ e ogni $a \in \mathbb{R}_{>1}$, si ha $n \log_a n \neq \Theta(n^\alpha)$: lo stesso limite mostra, per il criterio del limite, che $n \log_a n = o(n^\alpha)$.

Esercizio 10.2 — Crescita asintotica ($E2$)

Consideriamo la seguente funzione di variabile naturale:

$$f : \mathbb{N}_{\geq 2} \to \mathbb{R}, \quad f : n \mapsto \ln\big(\ln n\big)$$

Domande

1. Dimostrare che la funzione f è asintoticamente positiva e asintoticamente crescente.

2. Dimostrare che $\ln(\ln n) = o(\ln n)$.

Soluzione

1. La funzione $x \mapsto \ln x$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}_{>0}$, quindi $n \mapsto \ln(\ln n)$ è strettamente crescente su $\mathbb{N}_{\geq 2}$. Non è positiva su tutto il dominio, poiché $\ln 2 < 1$ e quindi $f(2) = \ln(\ln 2) < 0$; ma $\ln 3 > 1$, dunque

$$f(n) = \ln(\ln n) \geq \ln(\ln 3) > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 3}.$$

La funzione f è quindi asintoticamente positiva (con $n_1 = 3$) e asintoticamente crescente.

2. Entrambe le funzioni sono positive per ogni $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$. Calcoliamo il limite del rapporto estendendo il dominio ai numeri reali, cioè calcolando il limite della funzione di variabile reale $x \mapsto \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$ per $x \to +\infty$: se questo limite esiste, il limite della funzione di variabile naturale è lo stesso. Poiché sia il numeratore sia il denominatore tendono a $+\infty$, possiamo usare il teorema di De l'Hospital (corso di *Analisi Matematica 1*, capitolo *Teorema di De l'Hospital e derivabilità*):

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln\big(\ln x\big)}{\ln x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{d}{dx}\big[\ln\big(\ln x\big)\big]}{\frac{d}{dx}\big[\ln x\big]}$$

La derivata del numeratore è

$$\frac{d}{dx}\big[\ln\big(\ln x\big)\big] = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x},$$

e la derivata del denominatore è

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}.$$

Sostituendo, si ha:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x\ln x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\ln x} = 0^+$$

Ne segue che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(\ln n)}{\ln n} = 0^+,$$

cioè, per il criterio del limite, $\ln(\ln n) = o(\ln n)$.

Esercizio 10.3 — Crescita asintotica ($E3$)

Consideriamo le seguenti dodici funzioni di variabile naturale, definite per $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$:

$$\begin{array}{llll} f_1(n) = \log_2(n^5) & f_2(n) = \ln^3 n & f_3(n) = \sqrt{n} & f_4(n) = n\ln n \\ f_5(n) = (n+7)^2 & f_6(n) = 3n^2 + 100\,n & f_7(n) = n^{10} & f_8(n) = 2^{n/2} \\ f_9(n) = 2^{n+10} & f_{10}(n) = 3^n & f_{11}(n) = n! & f_{12}(n) = n^n \end{array}$$

Domande

1. Ordinare le dodici funzioni per ordine di crescita crescente, raggruppando le funzioni f_i e f_j tali che $f_i(n) = \Theta\big(f_j(n)\big)$. Giustificare ogni confronto fra due gruppi consecutivi con i risultati del capitolo «Crescita asintotica».

2. Classificare ogni funzione: ha un ordine di crescita sub-lineare, lineare o super-lineare? Quali funzioni hanno un ordine di crescita limitato polilogaritmicamente, e quali un ordine di crescita limitato polinomialmente?

3. L'ordine di crescita descrive il comportamento delle funzioni per valori grandi di n. Verificare che $f_2(4) > f_3(4)$ e che $f_7(n) > f_8(n)$ per $n = 100$, e spiegare perché ciò non contraddice la risposta alla prima domanda.

Soluzione

1. L'ordine è il seguente (le funzioni dello stesso gruppo sono ciascuna Θ dell'altra):

$$f_1 \prec f_2 \prec f_3 \prec f_4 \prec \{f_5, f_6\} \prec f_7 \prec f_8 \prec f_9 \prec f_{10} \prec f_{11} \prec f_{12}$$

dove qui $f \prec g$ è un'abbreviazione di $f(n) = o\big(g(n)\big)$. Le giustificazioni sono le seguenti.

- $f_1(n) = \log_2(n^5) = 5\log_2 n = \Theta(\ln n)$ (cambio di base). Inoltre $\frac{f_1(n)}{f_2(n)} = \frac{5\log_2 n}{\ln^3 n} = \frac{5}{\ln 2} \cdot \frac{1}{\ln^2 n} \to 0^+$, quindi $f_1 \prec f_2$.
- $f_2 \prec f_3$: polilogaritmi e potenze, con $\beta = 3$ e $\alpha = \frac{1}{2}$.
- $f_3 \prec f_4$: $\frac{\sqrt{n}}{n \ln n} = \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \to 0^+$.
- $f_4 \prec f_5$: per la proprietà della funzione quasi-lineare e delle potenze (con $\alpha = 2$) e per la traslazione dell'argomento di una potenza,

$$\frac{n \ln n}{(n+7)^2} = \underbrace{\frac{n \ln n}{n^2}}_{\to 0^+} \cdot \underbrace{\frac{n^2}{(n+7)^2}}_{\to 1} \to 0^+.$$

- $f_5(n) = \Theta\big(f_6(n)\big)$: entrambe sono $\Theta(n^2)$ (traslazione dell'argomento; polinomio con termine di grado massimo $3n^2$), e infatti

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{(n+7)^2}{3n^2 + 100\,n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1 + \frac{14}{n} + \frac{49}{n^2}}{3 + \frac{100}{n}} = \frac{1}{3} \in \mathbb{R}_{>0}.$$

- $f_6 \prec f_7$: $\frac{3n^2 + 100\,n}{n^{10}} = \frac{3}{n^8} + \frac{100}{n^9} \to 0^+$.
- $f_7 \prec f_8$: potenze ed esponenziali, poiché $2^{n/2} = \big(\sqrt{2}\big)^n$ con base $\sqrt{2} > 1$.
- $f_8 \prec f_9$: $f_9(n) = 2^{n+10} = \Theta(2^n)$ (traslazione dell'esponente), e $2^{n/2} = o(2^n)$ (scalatura dell'esponente con $\lambda = \frac{1}{2}$); direttamente,

$$\frac{2^{n/2}}{2^{n+10}} = \frac{1}{1024} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \to 0^+.$$

- $f_9 \prec f_{10}$: $\frac{2^{n+10}}{3^n} = 1024 \left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0^+$ (basi diverse).
- $f_{10} \prec f_{11} \prec f_{12}$: esponenziali e fattoriale, fattoriale e autopotenza.

2. Confrontando ogni funzione con n:

   - f_1, f_2 e f_3 sono $o(n)$, un ordine di crescita sub-lineare ($f_1 \prec f_2 \prec f_3$ e $\frac{\sqrt{n}}{n} \to 0^+$);
   - nessuna funzione dell'elenco è $\Theta(n)$, un ordine di crescita lineare;
   - $f_4, f_5, \ldots, f_{12}$ sono $\omega(n)$, un ordine di crescita super-lineare (f_4 è quasi-lineare, e tutte le altre sono ω di f_4).

   Le funzioni f_1 (limitata logaritmicamente, con $\beta = 1$) e f_2 (con $\beta = 3$) hanno un ordine di crescita limitato polilogaritmicamente; f_3 no, poiché $f_3(n) = \omega(\ln^\beta n)$ per ogni $\beta \in \mathbb{R}_{>0}$. Le funzioni $f_1, f_2, \ldots, f_7$ hanno un ordine di crescita limitato polinomialmente (per esempio f_4 con $\alpha = 2$, e f_7 con $\alpha = 10$); le funzioni $f_8, f_9, \ldots, f_{12}$ no, poiché sono $\omega(n^\alpha)$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$. Fra queste, f_8, f_9 e f_{10} hanno un ordine di crescita limitato esponenzialmente.

3. Per $n = 4$ si ha
$$f_2(4) = \ln^3 4 \approx 2.66 > 2 = \sqrt{4} = f_3(4),$$
e per $n = 100$ si ha
$$f_7(100) = 100^{10} = 10^{20} > 2^{50} \approx 1.1 \cdot 10^{15} = f_8(100).$$
Ciò non contraddice la prima risposta: il confronto fra gli ordini di crescita riguarda il limite del rapporto, cioè il comportamento per n grande. La disuguaglianza $\ln^3 n \geq \sqrt{n}$ vale per ogni n da 4 a 24,128,091, e $\ln^3 n < \sqrt{n}$ per ogni $n \geq 24{,}128{,}092$; analogamente, $n^{10} \geq 2^{n/2}$ vale per ogni n da 2 a 143, e $n^{10} < 2^{n/2}$ per ogni $n \geq 144$. Queste soglie sono state calcolate numericamente.

Esercizio 10.4 — Crescita asintotica ($E4$)

Consideriamo le seguenti coppie di funzioni di variabile naturale (f, g), definite per $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$:

(a) $f(n) = 2^{n/2}$, $g(n) = 2^n$; (b) $f(n) = 2^{3n/2}$, $g(n) = 2^n$;
(c) $f(n) = 4^n$, $g(n) = 2^{2n}$; (d) $f(n) = \log_2 n$, $g(n) = \log_{10} n$;
(e) $f(n) = \ln\big(n^2 + 1\big)$, $g(n) = \ln n$; (f) $f(n) = n \ln n$, $g(n) = n^{3/2}$.

Domande

1. Per ogni coppia, calcolare $\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ (per la coppia (d), considerare $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, dove $g(n) > 0$) e stabilire, con il criterio del limite, se $f(n) = o\big(g(n)\big)$, $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ oppure $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$.

2. Per ogni coppia, indicare, quando è possibile, quale proprietà del capitolo «Crescita asintotica» dà la stessa risposta senza calcolare il limite.

Soluzione

1. I limiti sono i seguenti.
   (a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{2^{n/2}}{2^n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = 0^+$: $f(n) = o\big(g(n)\big)$.
   (b) $\lim_{n\to+\infty} \frac{2^{3n/2}}{2^n} = \lim_{n\to+\infty} \big(\sqrt{2}\big)^n = +\infty$: $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$.
   (c) $4^n = \big(2^2\big)^n = 2^{2n}$, quindi $\lim_{n\to+\infty} \frac{4^n}{2^{2n}} = 1$: $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ (sono la stessa funzione).
   (d) Poiché $\log_2 n = \frac{\log_{10} n}{\log_{10} 2}$, si ha $\lim_{n\to+\infty} \frac{\log_2 n}{\log_{10} n} = \frac{1}{\log_{10} 2} = \log_2 10 \approx 3.32$: $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$.

(e) Poiché $\ln(n^2+1) = \ln\big(n^2(1+\frac{1}{n^2})\big) = 2\ln n + \ln\big(1+\frac{1}{n^2}\big)$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(n^2+1)}{\ln n} = \lim_{n\to+\infty} \left(2 + \frac{\overbrace{\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}^{\to 0}}{\ln n}\right) = 2 :$$

$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$.

(f) $\lim_{n\to+\infty} \frac{n\ln n}{n^{3/2}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln n}{n^{1/2}} = 0^+$: $f(n) = o\big(g(n)\big)$.

2. Le proprietà sono le seguenti.

(a), (b) Scalatura dell'esponente di un esponenziale, con $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ e $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ (oppure basi diverse, $\sqrt{2} < 2$ e $2\sqrt{2} > 2$).

(c) La scalatura dell'esponente con $\lambda = 2$ direbbe che $2^{2n} = \omega(2^n)$; qui, invece, la base $4 = 2^2$ assorbe già il fattore 2, e le due funzioni coincidono.

(d) Cambio di base di un logaritmo.

(e) Nessuna proprietà del capitolo si applica direttamente, poiché l'argomento n^2+1 non è né della forma $n+\lambda$ né della forma λn. L'identità $\ln(n^2+1) = 2\ln n + \ln\big(1+\frac{1}{n^2}\big)$ della prima risposta svolge lo stesso ruolo della traslazione dell'argomento: il termine $\ln\big(1+\frac{1}{n^2}\big)$ tende a 0, e ciò che resta, $2\ln n$, è $\Theta(\ln n)$.

(f) Funzione quasi-lineare e potenze, con $\alpha = \frac{3}{2} > 1$.